Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 3, 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác.
B. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không điểm chung.
C. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.
D. Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

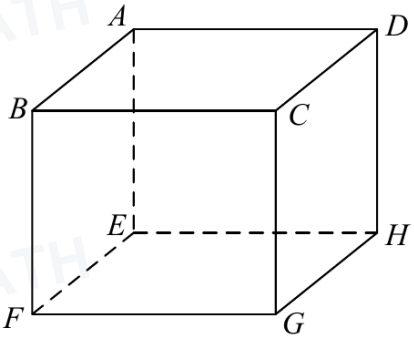
PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì trùng nhau.
C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau hoặc trùng nhau.
D. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



A. BG và HD chéo nhau.
B. BF và AD chéo nhau.
C. AB song song với HG.
D. CG cắt HE.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AD}=\frac{1}{3}$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh CD, CB. Mệnh đề nào sau đây đúng

A. Tứ giác $MNPQ$ là một hình thang.
B. Tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành.
C. Bốn điểm M, N, P, Q không đồng phẳng.
D. Tứ giác $MNPQ$ không có các cặp cạnh đối nào song song.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c, biết $a \parallel b$, a và c chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng b và c:

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. Trùng nhau hoặc chéo nhau.
B. Cắt nhau hoặc chéo nhau.
C. Chéo nhau hoặc song song.
D. Song song hoặc trùng nhau.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó $a \parallel b$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Nếu $a \parallel c$ thì $b \parallel c$.
B. Nếu c cắt a thì c cắt b.
C. Nếu $A \in a$ và $B \in b$ thì ba đường thẳng a, b, AB cùng ở trên một mặt phẳng.
D. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng qua a và b.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$ với M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, AD. Tìm điều kiện để $MNPQ$ là hình thoi.

A. $AB=BC$. **B.** $BC=AD$. **C.** $AC=BD$. **D.** $AB=CD$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình thang với đáy AD và BC. Biết $AD=a, BC=b$. Gọi I và J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SBC. Mặt phẳng (ADJ) cắt SB,SC lần lượt tại M,N. Mặt phẳng (BCI) cắt SA,SD tại P,Q. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. MN song sonng với PQ. **B.** MN chéo với PQ.

C. MN cắt với PQ. **D.** MN trùng với PQ.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có AD không song song với BC. Gọi $M,N,\ P,Q,R,T$ lần lượt là trung điểm AC,BD,BC,CD,SA,SD. Cặp đường thẳng nào sau đây song song với nhau?

A. MP và RT. **B.** MQ và RT. **C.** MN và RT. **D.** PQ và RT.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$, có độ dài các cạnh đôii một khác nhau. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,CD. Mặt phẳng (MNP) cắt BD tại điểm Q. Phát biểu nào sau đây sai?

A. $MN=MQ$. **B.** $MQ=NP$. **C.** $PQ\parallel(ABC)$. **D.** $MQ\parallel(ACD)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó

A. đồng quy. **B.** tạo thành tam giác.

C. trùng nhau. **D.** cùng song song với một mặt phẳng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho biết tính đúng sai của mỗi phát biểu sau (xét trong không gian):

a) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng chéo nhau.

c) Hai đường thẳng có điểm chung thì chúng cắt nhau.

d) Hai đường thẳng không thể cùng nằm trên một mặt phẳng thì chúng chéo nhau.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian cho ba đường thẳng a,b và c phân biệt. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

b) Nếu hai đường thẳng cùng chéo nhau với đường thẳng thứ ba thì chúng chéo nhau.

c) Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b và đường thẳng c chéo nhau thì đường thẳng a và đường thẳng c chéo nhau hoặc cắt nhau.

d) Nếu đường thẳng a cắt b, hai đường thẳng b và c chéo nhau thì a và c chéo nhau hoặc song song với nhau.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) AB song song CD

b) SA cắt SC

c) SA song song BC.

d) SC chéo nhau AB.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có I,J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, BD. Gọi (P) là mặt phẳng qua I,J và cắt các cạnh AC,AD lần lượt tại hai điểm M,N. Khi đó:

a) $IJ=\dfrac{1}{2}CD$

b) MN cắt DC

c) $IJNM$ là một hình thang.

d) Để $IJNM$ là hình bình hành thì M là trung điểm của đoạn AC.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S\cdot ABCD$ có đáy là hình bình hành, AC và BD cắt nhau tại O. Gọi I là trung điểm của SO. Mặt phẳng (ICD) cắt SA, SB lần lượt tại M và N. Cho $AB=3$ khi đó hãy tính độ dài đoạn thẳng MN.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ và ba điểm P, Q, R lần lượt lấy trên ba cạnh AB, CD, BC. Cho $PR // AC$ và $CQ=2QD$. Gọi giao điểm của AD và (PQR) là S. Khi đó $AD=kDS$. Tìm giá trị của k.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, ΔSBD đều cạnh a. Gọi M, P là hai điểm lần lượt di động trên cạnh SA, SC (không trùng với S) sao cho $\dfrac{SA}{SM}+\dfrac{SC}{SP}=3$ và (α) là mặt phẳng di động chứa M, P cắt SB, SD lần lượt tại N, Q. Diện tích tam giác SNQ đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\dfrac{a^2\sqrt{m}}{n}$ với $m, n\in\mathbb{Z}$. Tính $4m+n$.

Lưu ý: m, n là các số nguyên dương và m không chia hết cho số chính phương nào lớn hơn 1.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=a$, $CD=b$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AB và CD, giả sử $AB\perp CD$. Mặt phẳng (α) qua M nằm trên đoạn IJ và song song với AB và CD. Biết $IM=\dfrac{1}{3}IJ$ thì diện tích thiết diện của tứ diện $ABCD$ với mặt phẳng (α) là $S=\dfrac{m}{n}.ab$ với $m, n\in\mathbb{Z}$. Tính $2n+m$

Lưu ý: m, n là các số nguyên dương và m/n là phân số tối giản.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, OB. Gọi I là giao điểm của SD và mặt phẳng (AMN). Khi đó tỉ số $\dfrac{SI}{DI}=\dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $a+b$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $AB=4$. Trên các cạnh $AA', B'C', CD$ lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $MA=NB'=PC=x$ $(2\le x<4)$. Khi thiết diện được tạo bởi mặt phẳng (MNP) cắt hình lập phương có diện tích bằng $11\sqrt{3}$ thì giá trị x bằng bao nhiêu?